

描述之风险冲击、损失、传染

1. TODO 模块之风险冲击

1. TODO 模块之风险冲击

2. 参考

3. 模块假设：

4. 特点

5. 描述

5.1 冲击

5.1.1 银行外冲击

5.1.2 银行内冲击

5.1.2.1 银行内资产负债冲击

5.1.2.2 **银行资产损失冲击**

5.1.2.3 **银行负债挤兑流动冲击**

5.1.3 银行间冲击

5.2 传染方式

5.2.1 银行间冲击传染方式

5.2.1.1 银行间违约损失冲击传染方式

5.2.1.2 银行间挤兑流动冲击传染方式

5.2.1.2.1 流动性短缺银行银行间挤兑流动冲击传染方式

5.2.1.2.2 破产银行银行间挤兑流动冲击传染方式

5.2.2 TODO 监管约束要求导致冲击传染方式

2. 参考

参考：[[方意2016系统性风险的传染渠道与度量研究——兼论宏观审慎政策实施]]、[[方意2016宏观审慎政策有效性研究.md]]、[[方意黄丽灵2019系统性风险、抛售博弈与宏观审慎政策.md]]、[[方意2017中国银行业系统性风险研究——宏观审慎视角下的三个压力测试.md]]、[[方意郑子文2016系统性风险在银行间的传染路径研究——基于持有共同资产网络模型]]、[[张萌2015货币国际化视角下的系统性风险传导机制与监管策略研究]]等文献

方意, 2016. 系统性风险的传染渠道与度量研究——兼论宏观审慎政策实施[J]. 管理世界, (08): 32-57, 187.

方意, 黄丽灵, 2019. 系统性风险、抛售博弈与宏观审慎政策[J]. 经济研究, (09 vo 54): 41-55.

方意, 2017. 中国银行业系统性风险研究——宏观审慎视角下的三个压力测试[J]. 经济理论与经济管理, (02): 48-66.

方意, 郑子文, 2016. 系统性风险在银行间的传染路径研究——基于持有共同资产网络模型[J]. 国际金融研究, (06): 61–72.

张萌, 2015. 货币国际化视角下的系统性风险传导机制与监管策略研究[D]. 云南大学.

3. 模块假设：

在这里，划分一个时期 t 至 $t + 1$ 之间之时期 Δt 。假设在一个 Δt 期间，银行间市场经历一轮传染冲击。

对于当前国情，至少在当前时期，按照国情来说，我们考虑的银行破产因素实质上应该是技术性破产，即资不抵债陷入困难，而不是实际意义上的破产，从而进入破产重组程序。

假设银行破产之后，将收回其所有资产，并且影响债务方银行的资产价值；

4. 特点

所有商业银行具有同质性，用多主体表示；

有助于描述银行间市场；

5. 描述

5.1 冲击

冲击是对于所研究两个对象之间之流量变动，暨流量之流量。

损失是对于所研究对象内之由于冲击导致存量变动，暨冲击之累积效应。

根据现有文献，我们设定几类冲击造成银行资产损失，乃至影响系统性风险。

- 银行外冲击；
- 银行内资产负债冲击；
- 银行间传染冲击；

5.1.1 银行外冲击

银行外冲击：

首先看银行外冲击，银行外冲击来源很多，其中包括：

- **贷款损失银行外冲击：**生产商部门（包括制造业、房地产业、其它非银行体系内的贷款者等）由于道德风险或者投资失败等原因，导致难以偿还足额银行借款，从而违约，造成银行损失之冲击；
- **存款流动挤兑银行外冲击：**居民部门提前取款需求造成流动挤兑冲击；
- **资产价格波动银行外冲击：**银行持有的非银行业资产价格下降带来的直接冲击；
- **政策与约束银行外冲击：**政策变动或者其它约束影响银行，该影响视为冲击；
- **政治形势与自然灾害银行外冲击：**国际公共关系、战争等影响或者自然灾害影响银行业。该影响在研究的时候，可以作为间接外生冲击；

对于银行外冲击，传导到银行内资产负债冲击，一般在银行间市场中，初始冲击多轮下来，可能会对银行个体或者整个银行间市场造成一定的损失。一般我们视银行外冲击为外生性的。

定义对银行个体 i 遭受银行外冲击 $Shock_{exBI}[i, t]$ 。银行外冲击 $Shock_{exBI}[i, t]$ 对银行 i 在银行间市场面临初始冲击直接造成损失 $Loss_{BI}[i, t]$ ，由此对银行个体 i 资产端造成一定的损失称为银行资产损失 $Loss_{A,B}[i, t]$ 。本文中。外生冲击时，银行资产损失仅针对非银行间资产 $A_{-BI}[i, t]$ 。

在居民部门提前取款需求造成流动性冲击方面。对于居民部门 $\mathbb{H}$ 而言，存在两类存款。第一类是短期存款（不稳定存款），提前取款需求（对应居民部门之短期存款）造成银行储蓄 $D_{HI,BB}$ 降低，导致流动性降低等；另一类存款是长期存款（稳定存款），其在存款期限到期后正常取出。对银行造成突然的流动性冲击的存款是短期存款，而非长期存款。

来自实体经济的正向冲击，包括对于生产商部门 $\mathbb{P}$ ，存在一定的还款违约率，导致来自实体经济的负面冲击；

银行持有的资产当中，部分资产价格下降，造成总资产价值 $A_{BB}[i, t]$ 和总权益价值 $E_{BB}[i, t]$ 下降；

方意, 黄丽灵, 2019. 系统性风险、抛售博弈与宏观审慎政策[J]. 经济研究, (09 vo 54): 41–55.

[[/Reference/方意黄丽灵2019_系统性风险、抛售博弈与宏观审慎政策]]

监管约束要求导致冲击损失：

- 去杠杆冲击传染方式 $j \xrightarrow{LR} i$;

5.1.2 银行内冲击

5.1.2.1 银行内资产负债冲击

银行内资产负债冲击 $Shock_B[i, t]$ 针对银行内资产负债表的扩缩或者结构变动冲击。根据是否处于初始轮次 τ_1 ，分为两种情况：

- 起于初始轮次 $\tau = 1$ 开始时，该冲击由来自银行间市场以外的外生冲击 $Shock_{exBI}[i, \tau]$ 传导而来。
- 后续传染轮次 $\tau = 2, \dots, N_\tau$ 之开始时，该冲击由上一传染轮次银行间市场冲击 $Shock_{BI}[i, \tau - 1]$ 传导而来。

综上，两种情况下的银行内资产负债冲击为

$$Shock_B[i, \tau] = \begin{cases} Shock_{exBI}[i, \tau] & , \tau = 1 \\ Shock_{BI}[i, \tau - 1] & , \tau = 2, \dots, N_\tau \end{cases} \quad (1)$$

5.1.2.2 银行资产损失冲击

银行资产损失冲击 $Shock_{B,A}[i, t]$ 针对银行 i 资产端之银行间资产 A_{BI} 或者非银行间资产（比如流动资金 Q 、对非银行业贷款如 L_{BI} 等）造成损失冲击。体现在资产负债表上为资产减少缩表过程。

5.1.2.3 银行负债挤兑流动冲击

银行负债挤兑流动冲击 $Shock_{B,Z}[i, t]$ 针对银行 i 资产端之银行间负债 Z_{BI} 或者非银行间负债（比如存款 D ）造成流动性损失冲击。体现在资产负债表上为流动性资产结构变动缩表过程。

5.1.3 银行间冲击

对于**银行间传染冲击**，是系统性风险常见的冲击类型。

借鉴[[方意2016系统性风险的传染渠道与度量研究——兼论宏观审慎政策实施]]等文献对模型之设定

- □ (@2021-11-30) 构造银行间传染冲击邻接矩阵

设定以下几项传染冲击

- **银行间违约损失传染冲击** $Shock_{BI,def}[i, t]$;
- **银行间流动挤兑传染冲击** $Shock_{BI,run}[i, t]$;

其中，**银行间流动挤兑传染冲击** $Shock_{BI,run}[i, t]$ 包括

- **流动性短缺银行银行间流动挤兑传染冲击** $Shock_{BI,run}[i, t]$;
- **破产银行银行间流动挤兑传染冲击** $Shock_{BI,run}[i, t]$;

对应造成的损失：

- **银行间违约损失传染冲击损失** $Loss_{BI,def}[i, t]$;
- **银行间流动挤兑传染冲击损失** $Loss_{BI,run}[i, t]$;

5.2 传染方式

5.2.1 银行间冲击传染方式

由于传染冲击作用在银行体系的范围比较广，具有传染特点，因此我们需要设定有传染冲击造成的传染方式，称为**冲击传染方式**。

对于冲击传染方式，是由传染冲击导致的风险传染方式。借鉴[[方意2016系统性风险的传染渠道与度量研究——兼论宏观审慎政策实施]]等文献描述，我们设定以下几项银行间冲击传染方式：

- 银行间违约损失冲击传染方式 $i_{isv} \xrightarrow{BI,def} j_{cre}$ ；
- 银行间挤兑流动冲击传染方式 $i \xrightarrow{BI,run} k_{deb}$ ：

包括：

- 流动性短缺银行银行间挤兑流动冲击传染方式 $i_{ilq} \xrightarrow{BI,run} k_{deb}$ ；
- 破产银行银行间挤兑流动冲击传染方式 $i_{br} \xrightarrow{BI,run} k_{deb}$ ；
- ☐ (@2021-12-08) TODO 监管约束要求导致冲击传染方式：
 - 去杠杆冲击传染方式 $i \xrightarrow{LR} j$ ；

■ 准备金监管冲击传染方式 $i \xrightarrow{DRR} j$

● □ (@2021-12-08) TODO 持有共同外部资产冲击传染方式 $i \xrightarrow{CA} j$

根据[[方意郑子文2016_系统性风险在银行间的传染路径研究——基于持有共同资产网络模型]]

5.2.1.1 银行间违约损失冲击传染方式

银行间违约损失冲击传染方式 $i_{isv} \xrightarrow{BI,def} j_{cre}$ 使得资不抵债银行 i_{isv} 之银行间贷款损失冲击 $Shock_{B,A_{BI}}$ 溢出传导至资不抵债银行 i_{isv} 之债权银行 j_{cre} 形成银行间违约损失传染冲击 $Shock_{BI,def}[j_{cre}, i_{isv}, t]$ 。其原理是，对于形成的银行间借贷关系 $Lo_{BI}[j, i, t]$ 而言，银行 i 资不抵债，有一部分债务无法偿还，出现违约。银行 i 对应之债权方银行 j_{cre} ，其资产 $A_B[j, t]$ 价值因为违约降低，遭受损失。形成传染方式 $i_{isv} \xrightarrow{BI,def} j_{cre}$ 。

5.2.1.2 银行间挤兑流动冲击传染方式

银行间挤兑流动冲击传染方式 $i \xrightarrow{BI,run} k_{deb}$ 使得由来自银行*i*之存款挤兑流动银行外冲击 $Shock_D[i, t]$ 或者银行间流动性损失冲击 $Shock_{B,Z_{BI}}[i_{isv}, t]$ 溢出传导至银行*i*之债务银行 k_{deb} 形成银行间流动挤兑传染冲击 $Shock_{BI,run}[k_{deb}, i, t]$ 。无论哪种传染轮次该冲击传染方式都由两类途径：流动性短缺银行收回债务、破产银行清算。由此银行间挤兑流动冲击传染方式 $i \xrightarrow{BI,run} k_{deb}$ 可以细分为两种传染方式：

- 流动性银行银行间挤兑流动冲击传染方式 $i_{ilq} \xrightarrow{BI,run} k_{deb}$ ；
- 破产银行银行间挤兑流动冲击传染方式 $i_{br} \xrightarrow{BI,run} i_{deb}$ ；

5.2.1.2.1 流动性短缺银行银行间挤兑流动冲击传染方式

流动性短缺银行银行间挤兑流动冲击传染方式 $i_{ilq} \xrightarrow{BI,run} k_{deb}$ 使得由来自流动性短缺银行 i_{ilq} 之存款挤兑流动银行外冲击 $Shock_D[i_{ilq}, t]$ 或者银行间流动性损失冲击 $Shock_{B,Z_{BI}}$ 溢出传导至流动性短缺银行 i_{ilq} 之债务银行 k_{deb} 形成银行间流动挤兑传染冲击 $Shock_{BI,run}[k_{deb}, i_{ilq}, t]$ 。原理是，对于形成的银行间借贷关系 $Lo_{BI}[i, k, t]$ 而言，银行*k*是银行*i*之债务方银行。银行*i*在流动性短缺时候，为了获取流动性并且偿还存款债务，按照所缺流动性收回部分其在债务方银行*k*的资产，因此流动性冲击传导到各债务方银行 k_{deb} ，造成银行间借贷流动

$$\begin{aligned} Li_{BI}[i_{ilq}, t] &:= \sum_{k_{deb}} Bo_{BI}[k_{deb}, i_{ilq}, t] \\ &= \sum_{k_{deb}} A_{BI}[i_{ilq}, k_{deb}, t] \end{aligned} \quad (2)$$

。形成传染方式 $i_{ilq} \xrightarrow{BI,run} k_{deb}$ 。

5.2.1.2.2 破产银行银行间挤兑流动冲击传染方式

破产银行银行间挤兑流动冲击传染方式 $i_{br} \xrightarrow{BI,run} k_{deb}$ 原使得由来自破产银行 i_{br} 之存款挤兑流动银行外冲击 $Shock_D[i_{ilq}, t]$ 或者银行间流动性损失冲击 $Shock_{B,Z_{BI}}[i_{ilq}, t]$ 溢出传导为银行间流动挤兑传染冲击 $Shock_{BI,run}[k_{deb}, i_{br}, t]$ 。原理是，对于形成的银行间借贷关系 $Lo_{BI}[i, k, t]$ 而言，银行 k 是银行 i 的债务方银行。银行 i 破产之后，为了清算偿还债务，要收回其在债务方银行 k 的资产，因此流动性冲击传导到各债务方银行 k_{deb} ，造成银行间借贷流动

$$\begin{aligned} Li_{BI}[i_{isv}, t] &:= \sum_{k_{deb}} Bo_{BI}[k_{deb}, i_{isv}, t] \\ &= \sum_{k_{deb}} A_{BI}[i_{isv}, k_{deb}, t] \end{aligned} \quad (3)$$

。形成传染方式 $i_{br} \xrightarrow{BI,run} k_{deb}$ 。

5.2.2 TODO 监管约束要求导致冲击传染方式

- (@[[2021-12-15]]) 监管约束要求导致冲击传染方式指的是要求满足广义政府部门提供的约束条件，如果银行 i 不能

